தீர்வு

$|x| = \begin{cases} -x & ; \ x \leq 0 \\ x & ; \ x > 0 \end{cases}$ என நாம் அறிவோம்.

எனவே $f(x) = \begin{cases} 2x-(-x) & ; \ x \leq 0 \\ 2x-x & ; \ x > 0 \end{cases}$

இதனால் $f(x) = \begin{cases} 3x & ; \ x \leq 0 \\ x & ; \ x > 0 \end{cases}$

மேலும் $g(x) = \begin{cases} 2x+(-x) & ; \ x \leq 0 \\ 2x+x & ; \ x > 0 \end{cases}$

அதாவது $g(x) = \begin{cases} x & ; \ x \leq 0 \\ 3x & ; \ x > 0 \end{cases}$

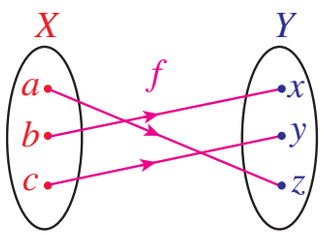
$x \leq 0$ எனில், $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x) = 3x.$

$x > 0$ எனில், $(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(3x) = 3x.$

எனவே எல்லா x -க்கும் $(f \circ g)(x) = 3x$.

1.6.5 சார்பின் நேர்மாறு (Inverse of a function)

படம் 1.41 -ல் உள்ளவாறு ஒரு இருபுறச் சார்பு $f : X \to Y$ இருப்பதாகக் கருதுவோம்.



படம் 1.41

இச்சார்பைக் கண்ணாடியில் பார்த்தால் Y -லிருந்து X -க்கான சார்பு கிடைக்கும். அச்சார்பினை g என அழைப்போம். இப்போது Y -லிருந்து X -க்கான சார்பு $g(x) = b, g(y) = c, \ g(z) = a$ என வரையறுக்கப்படும்.

இந்த சார்பு f -ன் நேர்மாறு சார்புக்கு எடுத்துக்காட்டாக விளங்குகிறது. இப்போது நேர்மாறு சார்பின் வரையறையைக் காண்போம்.

வரையறை 1.9

$f : X \to Y$ என்பது இருபுறச் சார்பு என்க. சார்பு $g : Y \to X$ ஆனது $f(x) = y$ எனும்போது $g(y) = x$ என வரையறுக்கப்படின், சார்பு g -ஐ f -ன் நேர்மாறு (inverse) என்று அழைக்கப்பட்டு f^{-1} என குறிப்பிடப்படுகிறது.

சார்பு f நேர்மாறு உடையதாக இருந்தால் f -ஐ **நேர்மாற்றுத்தன்மை (invertible)** உடையது எனக் கூறலாம்.

சார்புகளின் சேர்ப்பிற்கும், நேர்மாறுக்கும் வியப்பிற்குரிய தொடர்பு உண்டு.

$f : X \to Y$ என்பது இருபுறச் சார்பு மற்றும் அதன் நேர்மாறு $g : Y \to X$ என்க.

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 44 11/11/2024 12:17:27